

FL-DCD-7224-4 测试记录 20260507

一、控制器基本参数

1	测试产品型号:	FL-DCD-7224-4 控制器电路板
	软件版本:	64K-999 260428-1
2	驱动方式:	恒压
3	调光方式:	PWM 脉宽调节 (频率 64KHz)
4	调光等级:	999 级 (000-999)
5	等级调节方式:	RS232 或按键
6	通信方式:	RS232 (115200bps)
7	工作模式切换:	按键切换
8	输出通道:	4 通道
9	光源接口:	SMR-03V-BC
10	输入电压:	AC 220V
11	输出电压:	DC 24V
12	单通道最大功率:	72W (已调整)
13	最大输出总功率:	72W (已调整)
14	触发输入电压:	DC 5V-24V
15	触发输入:	高电平输入时光源点亮
16	通信指令:	SLV 通信指令

二、测试记录及结论

1、常亮模式测试

工作模式	指示灯			功能说明
	B	S	P	
常亮模式	亮	灭	灭	光源常亮，亮度调节 0-999

测试信息：

- (1) 常亮模式下，指示灯显示正常。合格
- (2) 光源常亮显示正常，频率显示为 64KHz。合格
- (3) 数码管调节范围 0-999，0 和 1 的时候无输出，2-999 有输出，999 的时候 PWM 占空比是 100%。合格
- (4) 测试光源的频率波形，像是有一些抖动。需要确认

触发电平已经加得比较高了，波形有明显的过冲，且波形有明显抖动（参考视频 1）。

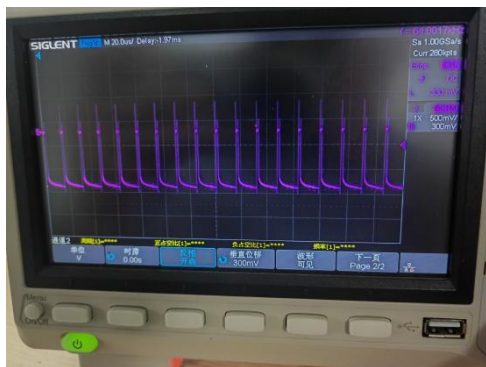


图 1 CH1 通道 MOS 管导通波形



图 2 TP8 测试点 PWM 波形

2、H1 触发模式测试

工作模式	指示灯			功能说明
	B	S	P	
触发模式 1	亮	亮	灭	触发端输入高电平光源点亮 触发端输入低电平光源熄灭

测试信息：

(1) H1 触发模式下，指示灯显示正常。合格

(2) 输入高电平光源点亮，输入低电平光源熄灭。合格

(3) 触发延时测试。触发信号进入控制器后，到 MOS 管导通的时间间隔。

测试时候将输出调节到 999，此时 PWM 占空比是 100%。

测试发现，触发输入信号与 MOS 管导通之间有 20us 延时，这个延时是比较大的，需要优化。能接收的范围是 10us 以内，最好控制在 5us 左右。需要确认

测试发现，触发输入信号高电平时间是 1ms，而光源点亮时间是 1.36ms，更换了不同的触发频率测试，光源的点亮时间都会多 0.36ms。需要确认

恒流二极管换成电阻后，触发延时约 6.2us。撤掉触发信号后，点亮的滞后时间由 360us 变为 32us（参考附件图 1，图 2）。这个启动延时太大了，恒流二极管能否换成电阻？控制器应用时，有时候会在触发回路串联继电器，PLC 控制继电器吸合/断开，触发输入端是否需要增加保护措施？



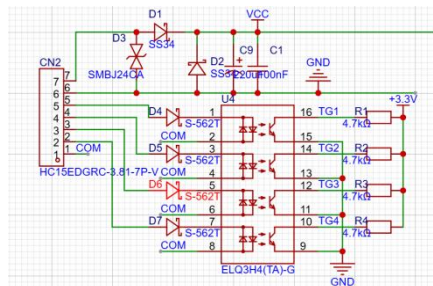
图 3 触发信号与 MOS 导通延时 20us



图 4 光源点亮时间大于信号脉宽

(4) 触发输入端串联了一个二极管。触发信号需要满足 NPN 和 PNP 两种接线方式，也就是 COM 端有时候会共正极，有时候会共负极，如果恒流二极管反向导通持续触发，是否会异常？触发电压一般是 DC 5V-24V。需要确认

可以反向并联恒流二极管，但是此版本暂时无法验证可靠性。



3、H2 触发模式测试

工作模式	指示灯			功能说明
	B	S	P	
触发模式 2	亮	灭	亮	触发端输入上升沿信号时，光源点亮对应的时间，时间设定范围是 0-999ms
备注：触发模式 2 下，长按 CH 按键，进入输出脉宽调节界面，此时指示灯 B、S、P 全部点亮。调节范围是 0-999ms，再次长按 CH 按键，退回上一级。				

测试信息：

- (1) H2 触发模式下，指示灯显示正常。合格
- (2) 脉宽调节界面，指示灯显示正常。合格
- (3) 在 H2 模式下，长按 CH 按键，可以正常进入或者退出脉宽设置界面。

合格

(4) 触发信号测试。触发信号进入控制器后，到 MOS 管导通的时间间隔。测试时候将输出调节到 999，此时 PWM 占空比是 100%。

当触发频率 10Hz，占空比 20%，光源点亮脉宽设置为 10ms，此时光源脉宽时间小于高电平持续时间。经过测试，检测到上升沿后，延时 20us 后光源点亮，点亮时间约 9.9ms，更换不同的脉宽时间，光源点亮时间都会减小 0.4ms。延时时间需要减小，脉宽设置需要更精确一些。不影响使用



图 5 触发信号与 MOS 导通延时 20us

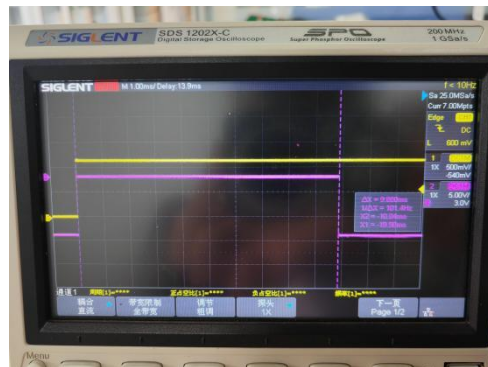


图 6 光源点亮时间约 9.9ms

当触发频率 10Hz，占空比 5%，光源点亮脉宽分别设置为 10ms、50ms，此时光源脉宽时间小于高电平持续时间。经过测试，控制器是检测到上升沿后才点亮光源的。**合格**

当触发频率 100Hz，占空比 5%，光源点亮脉宽分别设置为 0ms，此时光源应该是不会点亮的。经过测试，控制器是检测到上升沿信号后，光源会点亮大约 120us。**经过测试，已修改。合格**



图 7 光源脉宽设置为 0ms



图 8 光源点亮了约 120us

经过测试，在 H2 模式下，光源响应上升沿信号的时候，光源点亮的时间并不是很稳定。光源应该点亮一个固定的时间，测试的时候发现，光源点亮的时间会来回跳变。比如设置的是 5ms，实际点亮时间在 4.5ms~5.0ms 之间来回跳变。当输入信号的频率比较高的时候（肉眼光源是常亮），这种现象非常明显，光源变现为忽亮忽暗。**需要确认**

触发信号的频率是 10Hz，占空比是 20%；当脉宽设置 5ms 的时候，实际点亮时间会在 4ms 到 5ms 之间来回跳动（参考视频 2）。

经过测试，当脉宽时间大于触发信号的占空比时，光源响应会乱掉。比如，

每间隔 10ms 给控制器一个触发信号，其中高电平信号是 5ms。如果控制器的脉宽时间在 0-5ms 之间设置，则是按照上升沿去响应。如果控制器的脉宽时间大于 5ms（光源还没有熄灭，又来了一个上升沿信号），此时光源点亮状态会直接乱掉。**合格**

好的，应用时注意这个前提条件。

4、串口通信测试

(1) 发送指令和返回值通道号不匹配

问题描述：使用追光者的串口软件，发送指令 SLV1100#，实际返回的是 SLV4#。经过测试发现，返回值好像是随机的，SLV1#、SLV2#、SLV3#、SLV4# 都有出现。**需要确认**

更换串口软件后，返回值上通道号对的上的，但是停顿几秒钟后，又会返回一个乱码值。**经过测试，已修改。合格**

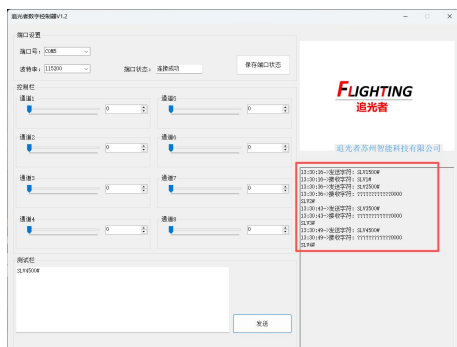


图 9 追光者软件



图 10 串口助手

经过测试，图 9 的问题依然存在。使用相同的软件测试仓库内的控制器，通信是没有问题的，能否再优化一下控制器的程序。

(2) 多通道指令发送问题

发送指令后，数码管不会直接切换到对应通道。需要连续按 CH，才能刷新。发送完指令后无法确认是否真正设置成功。比如此时显示的是 2660，发送 SLV0510620730840#，数码管依然显示 2660。发送多通道指令的时候，数据改变后数码管可以默认显示通道 1 的数据。**不影响使用，合格。**

(3) 不同模式触发指令测试

问题描述：软件触发在模式 0 下有效，指令 TRI1001#，通道 1 触发亮，TRI1000#通道 1 触发灭，TRI0001# 所有通道触发亮，TRI0000# 所有通道触发灭。

实际测试，在模式 1 和模式 2 下，触发指令都会响应。**需要确认，应该是不影响使用的。**

(4) 触发指令调整

问题描述：触发指令现在只能控制 1 个通道或者所有通道。能不能修改为可

以可以任意控制一个或多个通道。**需要确认**

（5）SM 指令问题

问题描述：通过 SM0#设置控制器的工作模式的时候，电路板上的指示灯不会发生变化。需要按 CH 之后才会刷新。使用 SM 指令切换模式的时候，数码管应该直接跳转到模式切换界面，设置的模式要直接同步到数码管上。**需要确认**

（6）SPW 指令问题

问题描述：如果在 H2 模式下，发送 SPW0500600700800#，不会直接跳转到脉宽设置界面。如果发送单通道的设置指令，比如 SPW1400#，是可以直接跳转到脉宽设置界面的。**需要确认**

5、保护测试

（1）过流保护

问题描述：单通道 2.2A、多通道总电流 2.2A 的时候，会产生保护，数码管显示 EocP，移除故障，重新上电后可以恢复。**合格**

（2）短路保护

问题描述：负载短路时，控制器启动保护功能，数码管显示 EscP，移除故障，重新上电后可以恢复。经过反复测试，保护动能可以精确响应，无论是大电流短路还是小电流短路，控制器都可以响应。**合格**